

Detecção de Malha Viária em Imagens de Satélite

Beatriz Vocurca Frade
Johnatan Augusto M. do Carmo
Marina Alves Resende

Universidade Federal de Minas Gerais
Reconhecimento de Padrões – PPGEE
Junho de 2026

Roteiro

- 1 Motivação e Problema
- 2 Versão 1 – Segmentação por Cor
- 3 Versão 2 – Detecção Estrutural Multiescala
- 4 Versão 3 – [Título a definir]
- 5 Análise Comparativa
- 6 Conclusão

Motivação

- Malha viária é infraestrutura crítica: planejamento urbano, logística, resposta a desastres.
- Mapeamento manual é **lento** e **custoso**.
- Imagens de satélite disponíveis em larga escala (Google Maps, Sentinel, etc.).
- Meta: extrair vias *automaticamente* a partir de pixels, sem anotação humana.



Imagem de satélite de entrada

Definição do Problema

Entrada

Imagem RGB de satélite (alta resolução, sem anotações).

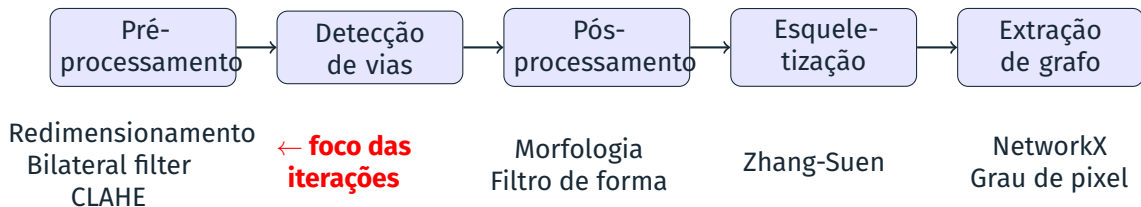
Saída esperada

- **Máscara binária:** branco = via, preto = não-via
- **Sobreposição** da máscara na imagem original
- **Esqueleto** das vias (linhas de 1 pixel)
- **Grafo** da malha viária (nós = interseções/extremidades, arestas = trechos)

Desafio central

Vias de terra, asfalto e concreto têm **aparência visual muito similar** ao solo

Pipeline Geral (comum às três versões)



Versão 1 – Abordagem Inicial por Cor

Ideia central: vias têm cor característica (asfalto cinza, terra quente). Segmentar por cor no espaço HSV/LAB.

- Classificação pixel a pixel em dois tipos de via:
 - **Asfalto:** baixa saturação, tom cinzento
 - **Terra:** matiz quente ($r > b$), saturação moderada
- Limiares fixos no espaço HSV
- Pós-processamento morfológico simples (fechamento + abertura)
- Filtro de componentes por área e alongamento



[Resultado da V1 – adicionar imagem]

Versão 1 – Resultados e Limitações

O que funcionou:

- Detectou vias de asfalto com bom contraste
- Simples e rápido de implementar
- Separou corretamente asfalto de vegetação em cenas urbanas

[Completar com observações reais]

Limitações identificadas:

- Solo agrícola exposto = mesma cor de estrada de terra
- Campos extensos passavam no filtro de cor
- Sem critério estrutural: não distingue “via alongada” de “mancha de solo”
- Sensível à iluminação e ao horário da imagem
- Filtro de forma (alongamento do bounding box) facilmente enganado por campos

Versão 2 – Motivação da Mudança

Hipótese reformulada:

*“Uma via é uma estrutura **linear e estreita**.
Cor é apenas evidência secundária.”*

Estratégia: 3 evidências independentes combinadas

Cue 1

Filtro de Frangi
(Hessiana multi-escala)

Cue 2

Top-hat Direcional
(morfológico, 6 ângulos)

Cue 3

Score de Cor Suave
(função contínua [0,1])

$$\text{prob} = 0,65 \times \max(\text{Frangi}, \text{TopHat}) + 0,35 \times \text{Cor}$$

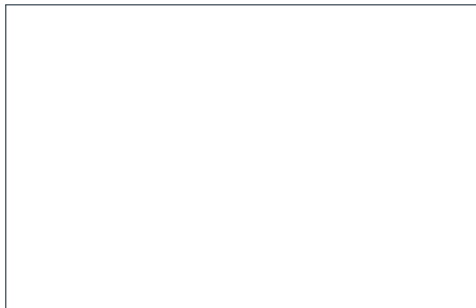
Versão 2 – Filtro de Frangi (Hessiana Multi-escala)

- Para cada escala $\sigma \in \{2, 4, 7\}$ pixels:
 - Suaviza com Gaussiana de desvio σ
 - Calcula derivadas de segunda ordem:
 I_{xx}, I_{yy}, I_{xy}
 - Obtém autovalores λ_a, λ_b da Hessiana 2D
- Em uma via: $|\lambda_a| \approx 0, |\lambda_b|$ grande
- Medida de *vesselness*:

$$v = e^{-R_b^2/2\beta^2} \cdot (1 - e^{-S^2/2c^2})$$

onde $R_b = \lambda_a/\lambda_b$ (anisotropia) e
 $S = \|\lambda\|$ (força)

- Resultado: mapa [0,1] de estruturas



[Mapa Frangi – adicionar imagem]

Versão 2 – Top-hat Direcional e Score de Cor

Top-hat Morfológico Direcional

- Elemento estruturante: linha de 12–35 px
- 6 orientações: 0° , 30° , 60° , 90° , 120° , 150°
- Top-hat branco (abertura): cristas **claras**
- Top-hat preto (fechamento): cristas **escuras**
- Detecta tanto asfalto escuro quanto concreto claro
- Comprimento limitado a 35 px: não responde a bordas de

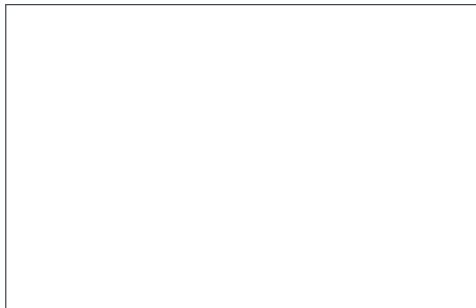
Score de Cor Suave

- Três modelos de superfície de via:
 - **Asfalto:** baixa saturação, cinzento, $V \in [35, 230]$
 - **Terra/cascalho:** quente ($R > B$), saturação baixa
 - **Concreto:** alto valor, baixa saturação
- Penalidades suaves para vegetação, sombra profunda, água e solo agrícola saturado
- Resultado: score contínuo em vez de limiar binário

Versão 2 – Pós-processamento com Transformada de Distância

Novidade-chave da V2: filtro de largura

- Morfologia: fechamento + abertura
- Para cada componente conectado:
 1. Calcula **transformada de distância euclidiana** (`cv2.distanceTransform`)
 2. Extrai o **máximo local** = meia-largura do ponto mais largo
 3. Descarta se $\text{max_hw} > \text{threshold}$ ($\approx 14\text{--}18 \text{ px}$)
- Um campo agrícola tem $\text{max_hw} \gg 20 \text{ px} \Rightarrow$ **descartado**
- Uma via tem $\text{max_hw} \in [2, 14] \text{ px} \Rightarrow$ **mantida**



*[Transformada de distância –
adicionar imagem]*

Versão 2 – Extração de Esqueleto e Grafo

Esqueletonização (Zhang-Suen)

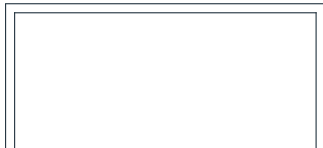
- Erosão iterativa que preserva topologia
- Máscara binária → linhas de 1 pixel
- Implementado via `skimage.morphology.skeletonize`

Extração do Grafo

- Grau 8-conectado por pixel do esqueleto
- **Nós:** pixels com grau 1 (extremidade) ou ≥ 3 (interseção)
- **Arestas:** rastreamento de caminho



Esqueleto extraído



Versão 2 – Resultados



Original



Máscara



Sobreposição

Avanços em relação à V1:

- Filtro de largura (distância) elimina campos agrícolas
- Detecção estrutural não depende exclusivamente de cor

Limitações remanescentes:

- *[Completar com observações reais da V2]*
- *[Inserir métricas: % de via,*

Versão 3 – Evolução a Partir da V2

[Slide a completar após implementação da V3]

Motivação: limitações identificadas na V2:

- *[Listar limitações que motivaram a V3]*

Mudanças na abordagem:

- *[Descrever as novas técnicas]*

Versão 3 – Resultados

[Slide a completar após implementação da V3]

Avanços em relação à V2:

- *[Completar]*

Limitações remanescentes:

- *[Completar]*

Evolução das Versões – Comparativo

Característica	V1	V2	V3
Detector estrutural	Não	Frangi + Top-hat	[a definir]
Filtro de largura	Não	Dist. transform	[a definir]
Score de cor	Limiar fixo	Suave [0,1]	[a definir]
Grafo completo (todos os segm.)	Não	Sim	[a definir]
Falsos positivos (campos)	Alto	Médio	[a definir]
Vias finas detectadas	Parcial	Sim ($\sigma = 2$)	[a definir]

Lições Aprendidas

Técnicas:

1. Cor sozinha não basta: solo agrícola e vias de terra são indistinguíveis por cor
2. Informação estrutural (Frangi, top-hat) é essencial para separar vias de manchas
3. Transformada de distância é um filtro geométrico eficaz: testa a largura **real** do componente
4. Limiares adaptativos (percentil) generalizam melhor que valores fixos

Processo:

1. Diagnóstico iterativo: cada versão parte dos erros da anterior
2. Visualização interativa (máscara + sobreposição) acelera o ciclo de ajuste
3. Grafo completo (todas as componentes) é mais informativo que apenas a maior componente

Conclusão

- Desenvolvemos um pipeline de visão computacional **totalmente clássico** (sem redes neurais) capaz de extrair malha viária de imagens de satélite.
- A abordagem evoluiu em **três versões**, com diagnóstico explícito das limitações de cada uma.
- A combinação de **Frangi + top-hat direcional + score de cor** com filtro de largura por transformada de distância mostrou-se robusta para distinguir vias de campos agrícolas.
- O grafo extraído representa fielmente a conectividade da malha, preservando todos os segmentos detectados.

Obrigado!

Beatriz Vocurca Frade Johnatan Augusto M. do Carmo Marina Alves Resende